

Batterie de tests — Tkz-Tab

Cas de test pour le rendu de tkzTabInit, tkzTabLine et tkzTabVar

Abstract

Ce document recense 65 cas de test pour un moteur de rendu de tableaux de variations/signes compatible Tkz-Tab. Chaque cas affiche le code source utilisé ainsi que le rendu obtenu via L^AT_EX + Tkz-Tab, afin de servir de référence visuelle. Les options passées entre crochets ([...]) aux macros, ainsi que \tkzTabVal, \tkzTabIma, \tkzTab (raccourci) et \tkzTabSlope sont volontairement exclus de cette batterie.

Contents

1	tkzTabInit — Initialisation du tableau	1
2	tkzTabLine — Lignes de signes	6
3	tkzTabVar — Lignes de variations	10
4	Cas limites et combinaisons avancées	21

1 tkzTabInit — Initialisation du tableau

#1

Tableau minimal absolu (1 ligne, 2 colonnes vides)

tkzTabInit

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{ / 1}{ , }
\end{tikzpicture}
```

RENDU

--	--

#2

2 lignes, 2 antécédents — hauteurs égales

tkzTabInit

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{ $x$ / 1, $f(x)$ / 1}{ $0$, $+\infty$ }
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	0	$+\infty$
$f(x)$		

#3 2 lignes, 3 antécédents — hauteurs différentes `tkzTabInit`

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{{x$ / 0.8, $f(x)$ / 2}{$-\infty$, $0$, $+\infty$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$			

#4 3 lignes, 4 antécédents — cas standard dérivée+variations `tkzTabInit`

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{{x$ / 1, $f'(x)$ / 1, $f(x)$ / 2}{$-\infty$, $-2$, $3$, $+\infty$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
$f'(x)$				
$f(x)$				

#5 4 lignes — f'', f', signe de f', f `tkzTabInit`

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{{x$ / 1, $f''(x)$ / 1, $f'(x)$ / 2, $f(x)$ / 2}{$0$, $1$, $+\infty$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	0	1	$+\infty$
$f''(x)$			
$f'(x)$			
$f(x)$			

#6 5 lignes — fonctions paramétrées (x(t), y(t)) tkzTabInit

CODE

```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit{$t$ / 1, $x'(t)$ / 1, $x(t)$ / 2, $y(t)$ / 2, $y'(t)$ / 1}{$0$, $\frac{\pi}{2}$, $\pi$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

t	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$x'(t)$			
$x(t)$			
$y(t)$			
$y'(t)$			

#7 Antécédent avec fraction — $\frac{\pi}{2}$ tkzTabInit

CODE

```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 1.5}{$0$, $\frac{\pi}{2}$, $\pi$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$f(x)$			

#8 Antécédent avec racine — $\sqrt{2}$ tkzTabInit

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 1.5}{$-\sqrt{2}$, $0$, $\sqrt{2}$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	$-\sqrt{2}$	0	$\sqrt{2}$
$f(x)$			

#9 Antécédent avec e — constante d'Euler tkzTabInit

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 1.5}{$0$, $\mathrm{e}$, $+\infty$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	0	e	$+\infty$
$f(x)$			

#10 Hauteur de ligne décimale (0.5, 1.5, 2.5) tkzTabInit Edge case

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 0.5, $f'(x)$ / 0.5, $f(x)$ / 2.5}{$-\infty$, $0$, $+\infty$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$			
$f(x)$			

#11 Label de ligne avec saut de ligne (\\) tkzTabInit Edge case

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, Signe de\\ $f'(x)$ / 1.5, Variations\\ de $f$ / 2}{$0$, $1$, $+\infty$}
```

```
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	0	1	$+\infty$
Signe de $f'(x)$			
Variations de f			

#12 Label de ligne avec expression longue — \dfrac tkzTabInit Edge case

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $\dfrac{x^2-3x+2}{(x-e)\ln x}$ / 2}{$0$, $1$, $2$, $+\infty$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	0	1	2	$+\infty$
$\frac{x^2-3x+2}{(x-e)\ln x}$				

#13 Première ligne vide (pas de nom de variable) tkzTabInit Edge case

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{ / 1, $f(x)$ / 1}{ , $0$, $+\infty$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

		0	$+\infty$
$f(x)$			

2 tkzTabLine — Lignes de signes

#14 Ligne vide — 2 antécédents (1 virgule) tkzTabLine

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 1}{$0$, $+\infty$}
\tkzTabLine{ , }
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	0	$+\infty$
$f(x)$		

#15 Ligne vide — 3 antécédents (4 virgules) tkzTabLine

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 1}{$0$, $1$, $+\infty$}
\tkzTabLine{ , , , }
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	0	1	$+\infty$
$f(x)$			

#16 Symbole z (zéro) seul sur trait central tkzTabLine

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 1}{$-\infty$, $0$, $+\infty$}
\tkzTabLine{ , + , z , - , }
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	+	0	−

#17 Symbole t (trait simple) aux positions impaires tkzTabLine

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 1}{$v_1$, $v_2$, $v_3$}
\tkzTabLine{ t , + , t , - , t }
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	v_1	v_2	v_3
$f(x)$	⋮	+	⋮

#18 Symbole d (double barre) — discontinuité tkzTabLine

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{{x$ / 1, $g(x)$ / 1}{0$, $1$, $2$}
\tkzTabLine{ d , + , z , - , d }
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	0	1	2
$g(x)$	⋮	+	⋮

#19 Symbole h (zone interdite) entre deux d tkzTabLine

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{{x$ / 1, $g(x)$ / 1}{0$, $1$, $2$, $3$}
\tkzTabLine{ z , + , d , h , d , - , }
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	0	1	2	3
$g(x)$	⋮	+	⋮	⋮

#20 Combinaison t + z + d + h — tous symboles impairs tkzTabLine

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{{x$ / 1, $f(x)$ / 1}{0$, $1$, $2$, $3$, $4$}
\tkzTabLine{ t , + , z , - , d , h , d , + , }
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	⋮	+	⋮	⋮	⋮

#21 Plusieurs z consécutifs — 4 antécédents tkzTabLine

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 1}{$-\infty$, $-1$, $1$, $+\infty$}
\tkzTabLine{ , - , z , + , z , - , }
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

#22 Texte libre dans la ligne — \text{} tkzTabLine

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $ax+b$ / 1}{$-\infty$, $-\frac{b}{a}$, $+\infty$}
\tkzTabLine{ , \text{signe de } a , z , \text{signe de } {-a} , }
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	signe de a	0	signe de $-a$

#23 Expression mathématique libre dans la ligne tkzTabLine

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $|x|$ / 1}{$-\infty$, $0$, $+\infty$}
\tkzTabLine{ , -x , z , x , }
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$ x $	$-x$	0	x

#24 Valeur numérique libre à la place d'un symbole (sans trait) tkzTabLine

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f'(x)$ / 1}{$-\infty$, $0$, $+\infty$}
\tkzTabLine{ , + , 0 , - , }
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$

#25 3 lignes de signes empilées — produit de facteurs tkzTabLine

CODE

```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit{$x$ / 1, $x-1$ / 1, $x-2$ / 1, $(x-1)(x-2)$ / 1}{$-\infty$, $1$, $2$, $+\infty$}
  \tkzTabLine{ , - , z , + , t , + , }
  \tkzTabLine{ , - , t , - , z , + , }
  \tkzTabLine{ , + , z , - , z , + , }
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$x - 1$	$-$	0	$+$	$+$
$x - 2$	$-$	$-$	0	$+$
$(x - 1)(x - 2)$	$+$	0	$-$	$+$

#26 Zone h avec d manquant à gauche (cas limite) tkzTabLine Edge case

CODE

```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit{$x$ / 1, $g(x)$ / 1}{$0$, $1$, $2$, $3$}
  \tkzTabLine{ z , + , , h , d , - , t }
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	0	1	2	3
$g(x)$	0	$+$		$-$

#27 Symbole d en première et dernière position tkzTabLine Edge case

CODE

```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit{$x$ / 1, $f'(x)$ / 1}{$-\infty$, $0$, $+\infty$}
  \tkzTabLine{ , + , d , - , }
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$		$-$

#28 Dernier élément vide (virgule finale sans symbole) tkzTabLine Edge case

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 1}{$0$, $1$, $+\infty$}
\tkzTabLine{ z , - , d , + , }
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	0	1	$+\infty$
$f(x)$	0	$-$	$+$

3 tkzTabVar — Lignes de variations

#29 Variation monotone croissante simple +/- tkzTabVar

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 2}{$0$, $+\infty$}
\tkzTabVar{-/ $0$, +/ $+\infty$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	0	$+\infty$
$f(x)$	0	$+\infty$

#30 Variation monotone décroissante simple tkzTabVar

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 2}{$-\infty$, $0$}
\tkzTabVar{+/ $+\infty$, -/ $0$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	$-\infty$	0
$f(x)$	$+\infty$	0

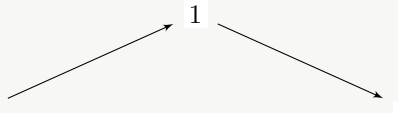

#31 Un maximum — croissant puis décroissant tkzTabVar

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 2}{$-\infty$, $0$, $+\infty$}
\tkzTabVar{-/ $-\infty$, +/ $1$, -/ $-\infty$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	1	$-\infty$

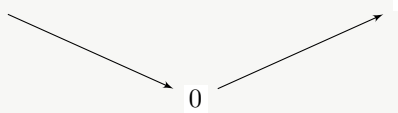

#32 Un minimum — décroissant puis croissant tkzTabVar

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 2}{$-\infty$, $0$, $+\infty$}
\tkzTabVar{+/ $+\infty$, -/ $0$, +/ $+\infty$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	0	$+\infty$


#33 Symbole R — palier (passe sans flèche) tkzTabVar

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 2}{$0$, $1$, $2$, $+\infty$}
\tkzTabVar{D-/ $-\infty$, R/ , R/ , +/ $+\infty$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	0	1	2	$+\infty$
$f(x)$				$+\infty$

#34 Plusieurs R consécutifs tkzTabVar

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 2}{$a$, $b$, $c$, $d$, $e$}
\tkzTabVar{+/- $V_a$, R, R, R, +/ $V_e$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	a	b	c	d	e
$f(x)$	V_a				V_e

#35 Discontinuité +D- (deux valeurs de part et d'autre) tkzTabVar

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 3}{$-\infty$, $0$, $+\infty$}
\tkzTabVar{+/- $0$, -D+/- $-\infty$ / $+\infty$, -/ $0$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	0	$+\infty$	0

#36 Discontinuité -D+ (deux valeurs) tkzTabVar

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 3}{$-\infty$, $1$, $+\infty$}
\tkzTabVar{+/- $-\infty$, +D-/- $+\infty$ / $-\infty$, +/ $1$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x)$			
	$-\infty$	$+\infty$	1

#37 Discontinuité +D+ (les deux côtés vers le haut) tkzTabVar

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 3}{$-\infty$, $0$, $+\infty$}
\tkzTabVar{-/ $-\infty$, +D+/ $+\infty$ / $+\infty$, -/ $0$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$			
	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$
			0

#38 Discontinuité -D- (les deux côtés vers le bas) tkzTabVar

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 3}{$-\infty$, $0$, $+\infty$}
\tkzTabVar{+/ $+\infty$, -D-/ $-\infty$ / $-\infty$, +/ $0$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$			
	$+\infty$		0
			$-\infty$

#39 Prolongement par continuité en haut +C tkzTabVar

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 2}{$0$, $1$, $+\infty$}
```

```
\tkzTabVar{-/ $0$, +C/ $2$, -/ $0$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	0	1	$+\infty$
$f(x)$	0	2	0

#40 Prolongement par continuité en bas -C tkzTabVar

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 2}{$-\infty$, $0$, $1$}
\tkzTabVar{+/ $1$, -C/ $0$, +/ $1$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	$-\infty$	0	1
$f(x)$	1	0	1

#41 Zone interdite +H (expression puis zone hachurée) tkzTabVar

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 2}{$-\infty$, $-1$, $1$, $+\infty$}
\tkzTabVar{+/ $+\infty$, -H/ $0$, -/ $0$, +/ $+\infty$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

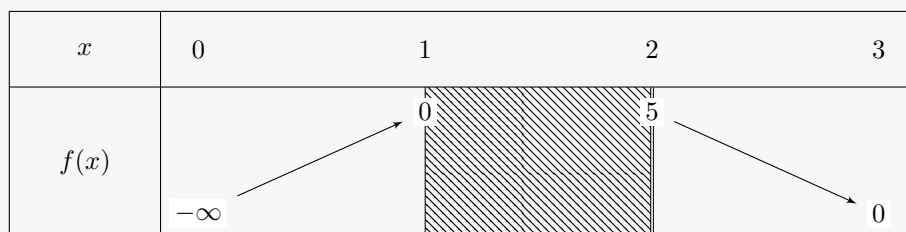
x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	0	0	$+\infty$

#42 Zone interdite -H (valeur en bas puis zone) tkzTabVar

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 2}{$0$, $1$, $2$, $3$}
\tkzTabVar{-/ $-\infty$, +H/ $0$, +C/ $5$, -/ $0$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

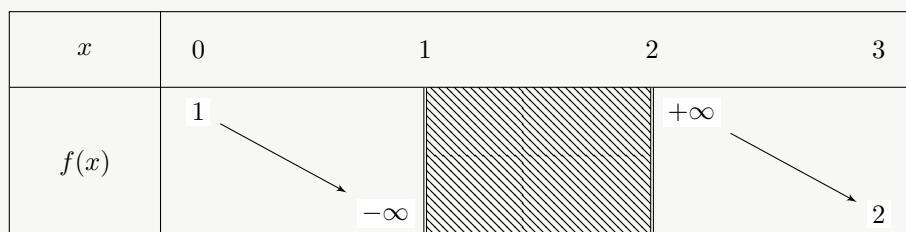


#43 +DH — discontinuité à gauche en haut + zone interdite tkzTabVar

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 2}{$0$, $1$, $2$, $3$}
\tkzTabVar{+ / $1$, -DH / $-\infty$ / , D+ / $+\infty$, - / $2$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

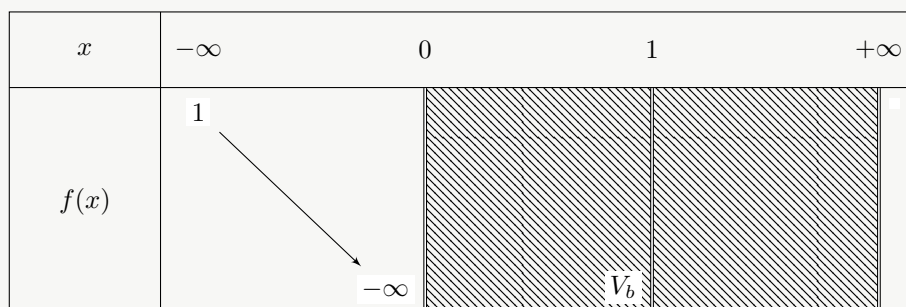


#44 -DH — discontinuité à gauche en bas + zone interdite tkzTabVar

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 3}{$-\infty$, $0$, $1$, $+\infty$}
\tkzTabVar{+ / $1$, -DH / $-\infty$ / , -DH / $V_b$ / $V_{b2}$, D+ / }
\end{tikzpicture}
```

RENDU



#45 +CH — prolongement par continuité puis zone interdite tkzTabVar

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 2}{$0$, $1$, $2$, $3$}
\tkzTabVar{+ / $1$, -CH / $-2$ / , D+ / $+\infty$, - / $2$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	0	1	2	3
$f(x)$	1		$+\infty$	2

Diagram illustrating a function $f(x)$ with a jump discontinuity at $x=1$. The function is defined on the interval $[0, 3]$. At $x=0$, $f(x)=1$. At $x=1$, there is a jump discontinuity, indicated by a shaded region. The function value at $x=1$ is $+\infty$. At $x=2$, $f(x)=2$. An arrow points from the value 1 at $x=0$ to the value -2 at $x=1$.

#46 D+ — discontinuité, expression à droite en haut tkzTabVar

CODE

```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 3}{$-\infty$, $0$, $+\infty$}
  \tkzTabVar{+ / $0$, -D+ / $-\infty$ / $+\infty$, - / $0$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	0	$+\infty$	0

Diagram illustrating a function $f(x)$ with a jump discontinuity at $x=0$. The function is defined on the interval $[-\infty, +\infty]$. At $x=-\infty$, $f(x)=0$. At $x=0$, there is a jump discontinuity, indicated by a shaded region. The function value at $x=0$ is $+\infty$. At $x=+\infty$, $f(x)=0$. Arrows point from the value 0 at $x=-\infty$ to the value $-\infty$ at $x=0$, and from the value $+\infty$ at $x=0$ to the value 0 at $x=+\infty$.

#47 D- — discontinuité, expression à droite en bas tkzTabVar

CODE

```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 3}{$-\infty$, $0$, $+\infty$}
  \tkzTabVar{- / $-\infty$, +D- / $+\infty$ / $-\infty$, + / $+\infty$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$

Diagram illustrating a function $f(x)$ with a jump discontinuity at $x=0$. The function is defined on the interval $[-\infty, +\infty]$. At $x=-\infty$, $f(x)=-\infty$. At $x=0$, there is a jump discontinuity, indicated by a shaded region. The function value at $x=0$ is $+\infty$. At $x=+\infty$, $f(x)=+\infty$. Arrows point from the value $-\infty$ at $x=-\infty$ to the value $+\infty$ at $x=0$, and from the value $+\infty$ at $x=0$ to the value $+\infty$ at $x=+\infty$.

#48 +CD- — prolongement par continuité à gauche + discontinuité à droite tkzTabVar

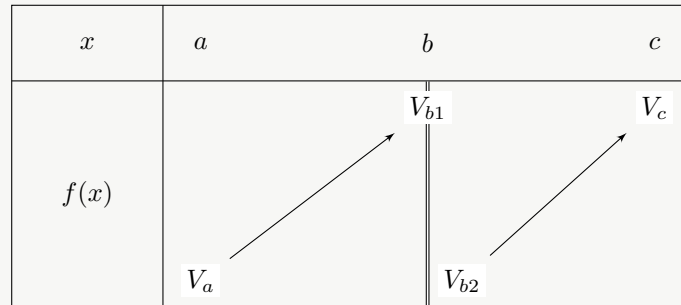
CODE

```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 3}{$a$, $b$, $c$}
  \tkzTabVar{- / $V_a$, +CD- / $V_{b1}$ / $V_{b2}$, + / $V_c$}
\end{tikzpicture}
```



```
\end{tikzpicture}
```

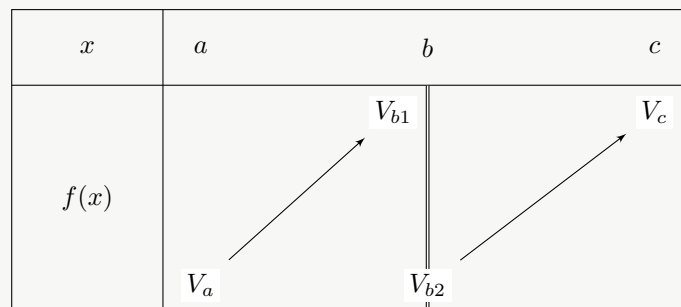
RENDU

#49 +DC- — discontinuité à gauche + prolongement par continuité à droite tkzTabVar

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 3}{$a$, $b$, $c$}
\tkzTabVar{-/ $V_a$, +DC-/ $V_{b1}$ / $V_{b2}$, +/ $V_c$}
\end{tikzpicture}
```

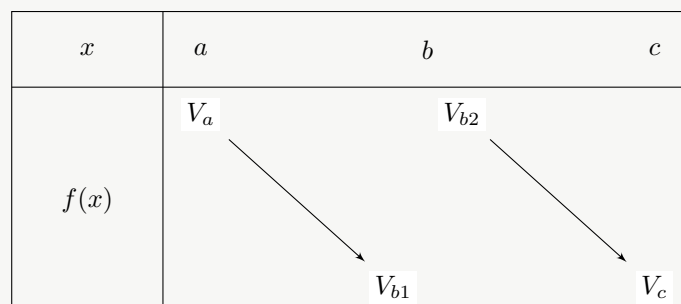
RENDU

#50 +V- — deux valeurs sans double barre (V) tkzTabVar

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 3}{$a$, $b$, $c$}
\tkzTabVar{+/ $V_a$, -V+/ $V_{b1}$ / $V_{b2}$, -/ $V_c$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU



#51 -V+ — deux valeurs sans double barre tkzTabVar

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 2}{$-\infty$, $1$, $+\infty$}
\tkzTabVar{-/ $-\infty$, +V-/ $+\infty$ / $+\infty$, -/ $1$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$	1

#52 Deux lignes tkzTabVar dans le même tableau tkzTabVar

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f''(x)$ / 1, $f'(x)$ / 2, $f(x)$ / 2}{$0$, $1$, $+\infty$}
\tkzTabLine{d, +, z, -, }
\tkzTabVar{D-/ $-\infty$, +/ , -/ $-\infty$}
\tkzTabVar{+/ $+\infty$, R/ , -/ $0$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	0	1	$+\infty$
$f''(x)$	$+$	0	$-$
$f'(x)$	$-\infty$		$-\infty$
$f(x)$	$+\infty$		0

#53 Valeur de variation = $\dfrac{\{ \}}{\{ \}}$ tkzTabVar

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 2}{$0$, $\frac{1}{e}$, $+\infty$}
\tkzTabVar{D-/ $-\infty$, -/ $\frac{-1}{e}$, +/ $+\infty$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	0	$\frac{1}{e}$	$+\infty$
$f(x)$		$-\infty$ $\rightarrow$ $\frac{-1}{e}$ $\rightarrow$ $+\infty$	

#54 Valeur vide / — aucun texte affiché tkzTabVar Edge case

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 2}{$-\infty$, $0$, $+\infty$}
\tkzTabVar{+/ , -/ , +/ }
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$\rightarrow$		$\rightarrow$

#55 Valeur intentionnellement vide via accolades tkzTabVar Edge case

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 2}{$-\infty$, $0$, $+\infty$}
\tkzTabVar{-/ $-\infty$ , +/ {} , -/ $-\infty$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$ $\rightarrow$		$\rightarrow$ $-\infty$

#56 Tableau avec signe de dérivée + tkzTabLine puis tkzTabVar tkzTabVar Edge case

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $\cos(x)$ / 1, $\sin(x)$ / 1.5}{$0$, $\dfrac{\pi}{2}$, $\pi$}
\tkzTabLine{ , + , z , - , }
\tkzTabVar{-/ 0 , +/ 1 , -/ 0}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos(x)$	+	0	-
$\sin(x)$	0	1	0

#57 R suivi de R suivi d'une valeur — palier long tkzTabVar Edge case

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f'(x)$ / 1, $f(x)$ / 2}{$0$, $1$, $2$, $+\infty$}
\tkzTabLine{d , + , z , + , z , + , }
\tkzTabVar{D- / / $-\infty$, R / / , R / / , + / $+\infty$ / }
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	0	1	2	$+\infty$			
$f'(x)$		+	0	+	0	+	
$f(x)$						$+\infty$	
		$-\infty$					

#58 Valeur \colorbox dans tkzTabVar (style avancé) tkzTabVar Edge case

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 3}{$0$, $1/\mathrm{e}$, $+\infty$}
\tkzTabLine{d , - , z , + , }
\tkzTabVar{D+ / / $0$, - / \colorbox{black}{\textcolor{white}{$\dfrac{-1}{e}$}} / , + / $+\infty$ / }
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	0	$1/e$	$+\infty$
$f(x)$	-	0	+
	0	$-\frac{1}{e}$	$+\infty$

4 Cas limites et combinaisons avancées

#59 \tkzTabLine seule sans \tkzTabVar (tableau de signes pur) Edge case

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 1, $g(x)$ / 1, {$\dfrac{f(x)}{g(x)}$} / 1}{$0$, $1$, $2$, $+\infty$}
\tkzTabLine{ t , + , z , - , t , - , }
\tkzTabLine{ d , + , z , - , t , - , }
\tkzTabLine{ d , + , d , + , z , - , }
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	0	1	2	$+\infty$
$f(x)$	+	0	−	−
$g(x)$	+	0	−	−
$\frac{f(x)}{g(x)}$	+	+	0	−

#60 Antécédent protégé par accolades — virgule dans le label Edge case

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 1}{$-\infty$, {$\frac{1}{2}$}, $+\infty$}
\tkzTabLine{ , + , z , - , }
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f(x)$	+	0	−

#61 Tableau large — 5 antécédents avec variations alternées Edge case

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 2}{$-\infty$, $-1$, $0$, $1$, $+\infty$}
\tkzTabLine{ , - , z , + , z , - , z , + , }
\tkzTabVar{+/ $2$, -/ $-1$, +/ $3$, -/ $0$, +/ $2$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f(x)$					

#62 tkzTabVar avec +CD- et D+ combinés Edge case

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 3}{$a$, $b$, $c$, $d$}
\tkzTabVar{-/ $V_a$, +CD-/ $V_{b1}$ / $V_{b2}$, D+/ $V_c$, -/ $V_d$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	a	b	c	d
$f(x)$		V_{b1}	V_c	
	V_a	V_{b2}		V_d

#63 Tangente — asymptote verticale avec +D- Edge case

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f'(x)$ / 1, Variations de\ \tan$ / 3}{$0$, $\frac{\pi}{2}$, $\pi$}
\tkzTabLine{, +, d, +, }
\tkzTabVar{-/ $0$, +D-/ $\infty$ / $\infty$, +/ $0$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$f'(x)$	+	+	
Variations de tan	0	$+\infty$	0

#64 2 lignes de variations avec 3 antécédents et R au milieu Edge case

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f'(x)$ / 2, $f(x)$ / 2}{$0$, $\sqrt{e}$, $+\infty$}
\tkzTabLine{d, +, 0, +, }
\tkzTabVar{D-/ $\infty$, R/, +/ $0$}
\tkzTabVar{D-/ $\infty$, R/, +/ $0$}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	0			$\sqrt{e}$	$+\infty$
$f'(x)$			+	0	+
$f(x)$			$-\infty$		0
			$-\infty$		0

#65 tkzTabVar avec argument vide final (pas de flèche à droite) Edge case

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$ / 1, $f(x)$ / 3}{$0$, $1$, $+\infty$}
\tkzTabLine{d , - , z , + , }
\tkzTabVar{D+ / / $0$, - / $\frac{-1}{e}$ / , + / $+\infty$ /}
\end{tikzpicture}
```

RENDU

x	0	1	$+\infty$	
$f(x)$		-	0	+
		0	$\frac{-1}{e}$	$+\infty$